Manual de Usuario: Catálogos de Artículos (Maestro ERP, Sabores, Envases, Toppings y Productos)

1. Propósito del Módulo

El módulo de **Catálogos** es el núcleo de la oferta comercial y operativa del negocio. Integra una arquitectura unificada **Retail ERP** que permite clasificar todos los artículos del establecimiento (venta directa, envases/potes térmicos, sabores en bacha, toppings e insumos de elaboración), asociando múltiples proveedores por producto con sus respectivos costos pactados y calculando márgenes comerciales sugeridos.

- **Ruta de acceso en el sistema**: Menú Lateral > **Artículos & Catálogo ERP** (`/catalogos/maestro`).
- **Permisos requeridos**: Rol `ADMIN` o `OWNER`, o permisos específicos de catálogos.

---

2. Pestañas del Módulo de Catálogos

La pantalla se organiza en 5 pestañas especializadas:

1. 📦 **Pestaña "Maestro ERP" (Recomendada)**: * Vista consolidada de todo el inventario clasificado en las categorías de negocio del ERP:
    - **Venta Directa**: Bebidas envasadas, alfajores, snacks, artículos de minimarket.
    - **Envases**: Potes térmicos (1/4 kg, 1/2 kg, 1 kg), cucuruchos, vasos plásticos.
    - **Sabores**: Gustos de helado en bacha con atributos dietarios (Apto celíacos/Sin TACC, Vegano, Sin Azúcar).
    - **Toppings**: Salsas, chocolates, granas y agregados dulces.
    - **Insumos**: Materia prima para elaboración (leche, crema, bases neutras, azúcar).
    - **Elaborados**: Copas heladas, postres, tortas heladas o milkshakes.
    - **Combos & Promociones**: Promociones simples o compuestas con despiece de stock.
    - **Servicios**: Delivery, fletes o eventos.
    - **Activos Fijos**: Maquinarias, freezers y equipamiento.
    - Soporta **relación multi-proveedor (N:M)**: asignación de múltiples distribuidores por artículo con

costos de compra individuales, códigos de referencia y marca de ⭐ **Proveedor Principal**.
    - Filtro por Tipo de Artículo y por Proveedor específico.
2. 🍦 **Pestaña "Sabores"**: * Control específico de la carta de gustos y conmutador rápido de **Disponible / Agotado** para el Punto de Venta.
3. 🍨 **Pestaña "Envases / Presentaciones"**: * Definición de precios de venta y **límite máximo de sabores** permitidos por formato para el POS.
4. 🍫 **Pestaña "Toppings"**: * Adicionales y salsas con precio extra opcional.
5. 🥤 **Pestaña "Productos Simples"**: * Artículos de venta directa con código de barras y tasa de IVA.

---

3. Calculadora Inteligente de Margen Comercial y Precio de Venta

Al crear o editar cualquier artículo en el Catálogo Maestro o en el alta rápida de compras, se dispone de la tarjeta integrada **Calculadora de Precio de Venta y Margen**:

- **Cálculo Automático en Tiempo Real**: Al ingresar el `Precio de Costo (Gs.)` y el porcentaje de margen deseado (`% Margen`), el sistema calcula de inmediato el `Precio de Venta (Gs.)` mediante la fórmula: $$\text{Precio Venta} = \text{Precio Costo} \times \left(1 + \frac{\text{Margen}}{100}\right)$$
- **Botones Rápidos de Margen Comercial**: Botones accesibles con un solo clic para aplicar márgenes comerciales habituales:
- `15%`: Margen de rotación rápida.
- `20%`: Margen estándar minorista (seleccionado por defecto).
- `30%`: Margen medio.
- `50%`: Margen para productos de alta rentabilidad o elaboración propia.
- **Cálculo Bidireccional**: Si el usuario prefiere tipear directamente un Precio de Venta manual, el sistema recalcula al instante el porcentaje de margen real resultante.
- **Badge Dinámico de Ganancia Neta**: Exhibe visualmente el beneficio monetario en Guaraníes y el porcentaje neto obtenido (ej. `+Gs. 4.000 (20%)`), cambiando a color verde si es positivo o alerta roja si el precio de venta es inferior al costo.

---

4. Procedimientos Paso a Paso

Procedimiento A: Cómo Dar de Alta un Artículo en el Catálogo Maestro ERP

1. En **Catálogos**, asegúrate de estar en la pestaña **"Maestro ERP"**.
2. Haz clic en el botón azul **"+ Nuevo Artículo"**.
3. En la ventana modal: * **Nombre del Artículo ***: Denominación comercial (ej. *Café Expreso Premium*). * **Tipo**

de Artículo *: Selecciona `Venta Directa`, `Envase`, `Sabor`, `Topping` o `Insumo`. * **Código de Barras / SKU**: Escanea con lectora óptica o escribe el código EAN. * **Unidad de Medida**: Unidad, Kilogramo, Litro o Gramo. * **Tasa de IVA**: Selecciona `IVA 10%`, `IVA 5%` o `Exenta`.

4. **Fijar Costo y Precio de Venta con la Calculadora**: * Ingresa el **Precio Costo** (ej. `10.000`). * Pulsa el botón de margen deseado (ej. **`30%`**). El sistema fijará automáticamente el Precio de Venta en `13.000` Gs.
5. **Vincular Proveedores y Costos Pactados**: * En la sección inferior, haz clic en **"+ Vincular Proveedor"**. * Elige la empresa distribuidora, ingresa su costo pactado individual y marca si es el `⭐ Proveedor Principal`.
6. Haz clic en **"Guardar Artículo"**.

Procedimiento B: Qué Hacer Cuando se Termina una Bacha (Marcar Sabor Agotado)

1. Ve a **Catálogos > Sabores** (o búscalo en *Maestro ERP*).
2. Localiza el sabor en la grilla.
3. Desmarca la casilla **"Disponible"**.
4. **Efecto Inmediato**: En el Punto de Venta (POS), el botón de ese sabor se tornará gris con la etiqueta **"Agotado"** y no podrá seleccionarse, evitando errores de despacho. Al reponer stock, vuelve a tildar la casilla.

Procedimiento C: Configurar una Presentación con Límite de Sabores

1. En la pestaña **"Envases"**, presiona **"+ Nuevo Envase"**.
2. Completa el Nombre (ej. *Pote Térmico 1/2 Kg*), Precio de Venta (ej. `45.000`) y la **Capacidad Máxima de Sabores** (ej. `3`).
3. Guarda los cambios. En el POS, el cajero solo podrá marcar hasta 3 gustos para esta presentación.

Procedimiento D: Cómo Armar y Gestionar Combos y Promociones (Simples y Compuestos)

El sistema cuenta con soporte híbrido para combos comerciales:

1. Crear un Combo Simple (Venta directa / Precio cerrado)

- **Paso 1**: Ve a **Catálogos > Maestro ERP** y pulsa **"+ Nuevo Artículo"**.
- **Paso 2**: En *Tipo de Artículo*, selecciona **`Combo & Promoción Compuesta`**.
- **Paso 3**: En *Categoría / Familia*, elige una categoría comercial (ej. *Promociones & Combos*).
- **Paso 4**: Completa Nombre, SKU, Precio de Costo y Precio de Venta.
- **Paso 5**: Deja la sección de componentes vacía (verás la insignia **`⚡ Combo Simple`**).

- **Paso 6**: Haz clic en **"Crear Artículo ERP"**. El combo se sincroniza al POS y se venderá a precio cerrado directo.

2. Crear un Combo Compuesto (Con despiece y descuento atómico de stock)

- **Paso 1**: Sigue los pasos 1 a 3 anteriores seleccionando `Tipo de Artículo: COMBO`.
- **Paso 2**: En la tarjeta **"Composición y Despiece del Combo"**:
- En el selector, busca el artículo componente (ej. *Pote 1 Kg*, *Cucurucho Extra*, *Agua mineral*, *Café* o *Insumo*).
- Define la **Cantidad** que descuenta el combo (ej. `1` o `2`).
- *(Opcional)* Escribe una nota de preparación.
- Pulsa **"+ Agregar"**. Repite para cada uno de los productos que componen la promoción.
- **Paso 3**: Observa la insignia superior que cambiará a `🧩 Combo Compuesto (N componentes)`.
- **Paso 4**: Haz clic en el botón **"Usar como costo del combo"** (flecha azul): el sistema sumará automáticamente los costos unitarios de todas las partes y actualizará el *Precio Costo* del combo.
- **Paso 5**: Aplica el margen comercial deseado (**15%**, **20%**, **30%**, **50%**) o tipea tu Precio de Venta al público.
- **Paso 6**: Haz clic en **"Crear Artículo ERP"**.

3. Venta en el Punto de Venta (POS) y Descuento de Stock

- En el POS (`/pos`), el combo estará disponible en la pestaña con ícono de destellos ✨ (*Promociones & Combos*).
- Al agregarlo al ticket y cobrar la venta:
- Si es **Compuesto**: Se descontará automáticamente el stock de cada parte (el envase, los cucuruchos, las bebidas o insumos) multiplicando la cantidad de combos vendidos por la receta.
- Se genera un asiento de auditoría en el Kardex y en `movimientos_stock` con el número de ticket (`SALIDA_VENTA`).
- Si es **Simple**: Se vende directamente sin descomponer inventario de terceros.